T&T KØRSELSLOGBOG (UDVIDET)

Tobias Petersen

DECEMBER 1, 2020

TEC BALLERUP
Telegrafvej 9, 2750 Ballerup

Contents

Indledning 3
Afklaring og Afgrænsning 3
Afklaring 3
Afgrænsning 3
Krav 3
WBS 4
Gantt 4
Liste Over Metoder 5
OOP 6
Form 1 6
Form 2 7
Form 3 7
Form 4 8
Form 5 9
Use Case 10
Use case specification Opret Bruger 11
Use case specification Rediger Bruger 12
Use case specification Slet Bruger 13
Use case specification Opret Ny Kørselslog 14
FlowChart 15
Opret Bruger FlowChart 15
Rediger Bruger FlowChart 16
Slet Bruger FlowChart 17
Rediger Ny Køreselslog FlowChart 18
ER Diagram 19
DB Diagram 19
Klasse Diagram 20
C# Kode 21
Form 1 21
Form 2 23
Form 3 24
Form 4 25
Form 5 26

SQL Scripts 27
Konklussion 28
Billag 29
Kode C# 29
Form 1 29
Form 2 / Opret Bruger 32
Form 3 / Slet Bruger 34
Form 4 / Rediger Bruger 35
Form 5 / Opret Ny Log 36
SQL Script 38
Script 38

Indledning
Praktikcenteret har fået en opgave af transportfirmaet Tur & Retur. De skal bruge et kørselsprogram, der holder styr på, hvor mange kilometer deres biler kører pr. opgave.

Afklaring og Afgrænsning
Afklaring
Jeg skal lave et program i Windows forms der kan oprette, redigere, slette data i en virtuel sql server ud fra brugerens valg.

Afgrænsning
- Database
  Databasen skal kunne modtage data fra Windows Forms, og gemme dem i diverse variabler.
- Program
  Programmet skal kunne etablere en forbindelse mellem Windows Forms og den virtuelle server. Programmet skal kunne tilføje eller ændre på dataen der nu engang er gemt i databasen.
- Brugeren
  Brugeren skal kunne manøvrere rundt i programmet, samt vælge om de vil oprette, redigere, slette eller tilføje en ny log til en allerede eksisterer bruger.

Krav
Til opgaven skal der anvendes en virtuel server i en client/server opsætning

Den virtuelle server skal indeholde en Win server 2016/2019 og en MSSQL server 2019.

Programmet skal have et UI på dansk.

Programmet skal laves i Windows Forms med anvendelse af dialoger til bruger interaktioner som vist i nedstående eksempel.

Databasen skal kunne oprettes vha. et SQL-scripts (query) i SQL Server Management Studio (SSMS) (Husk at lave en backup af db).

Rapporten skal indeholde et afsnit med UML og OOAD.

Al kode (C# kode) skal dokumenteres og script til databasen lægges ved som bilag.

Overordnet løsningsmodel: (Simplificeret model af opgaven som den kunne være tænkt løst.)

WBS

Gantt

Udvidet Køreselsplan

TEC - Ballerup
Tobias Petersen

Project Start: Thu, 11/5/2020
Display Week: 3

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END
Analyse	TP	100%	11/5/20	11/9/20
Use Case + FlowChart	TP	100%	11/5/20	11/9/20
Opret Bruger	TP	100%	11/5/20	11/9/20
Rediger Bruger	TP	100%	11/5/20	11/9/20
Slet Bruger	TP	100%	11/6/20	11/9/20
Liste Over Bruger	Tp	100%	11/6/20	11/9/20
Opret En KørselsLog	TP	100%	11/6/20	11/9/20
Database	TP			
E/R Diagram	TP	100%	11/10/20	11/14/20
DB Diagram	TP	100%	11/10/20	11/15/20
SQL Scrips	TP	100%	11/10/20	11/13/20
Klasser	TP			
Klasse Diagram	TP	100%	11/10/20	11/15/20
OOP	TP			
Programering	TP		date	date
Form 1	TP	100%	11/12/20	11/23/20
Form 2	TP	100%	11/12/20	11/14/20
Form 3	TP	100%	11/13/20	11/24/20
Form 4	TP	100%	11/14/20	11/16/20
Form 5	TP	100%	11/15/20	11/24/20
Projekt Færdig	TP	100%	11/5/20	11/26/20
Insert new rows ABOVE this one				

Liste Over Metoder

Form Name:	Metode	Type	Called By	Description
Form 1	Form1_Load	Private	”On Load” event	Startelsen af properties klassen
Form 1	NyBruger_Click()	Private	Knap ”Ny Bruger”	Åbner en dialog, hvor man kan oprette en bruger.
Form 1	F2_FormClosed()	Void	”Lukkning af form”	Når Formen lukker opdatere den datagriviewet
Form 1	F3_FormClosed()	Void	”Lukkning af form”	Når Formen lukker opdatere den datagriviewet
Form 1	F4_FormClosed()	Void	”Lukkning af form”	Når Formen lukker opdatere den datagriviewet
Form 1	F5_FormClosed()	Void	”Lukkning af form”	Når Formen lukker opdatere den datagriviewet
Form 1	PersonListe_CellContentClick()	Private Void	”On Click” event	Gør et eller andet når der bliver klikket på skærmen.
Form 1	PersonListe_CellDoubleClick_1()	Private Void	”On Double Click” event	Åbner NyKørselslogen om den bruger der bliver doublet klikket på.
Form 2	OpretOK_Click()	Private Void	”On Click” event	Indsætter brugerens data ind i databasen.
Form 2	OpretCancel_Click()	Private Void	”On Click” event	Resetter alle skrive felterne i Opret Bruger.
Form 3	Form3_Load()	Private Void	”On Load” event	Kører start sekvensen for form 3.
Form 3	SletCancel_Click()	Private Void	”On Click” event	Resetter felterne i slet bruger dialogen.
Form 3	SletOK_Click()	Private Void	”On Click” event	Sletter den valgte bruger.
Form 4	Form4_Load()	Private Void	”On Load” event	Kører start sekvensen for form 4.
Form 4	RedigerOK_Click()	Private Void	”On Click” event	Indsætter den nye redigeret data i databasen.

Form 4	RedigerCancel_Click()	Private Void	”On Click” event	Resetter alle skrive felter i rediger dialogen.
Form 4	RedigerNavn_SelectedIndexChanged()	Private Void	”Ingen Ide” event	Har ingen ide om, hvordan den er dukket op der.
Form 5	Form5_Load()	Private Void	”On Load” event	Køre Start sekvensen i form 5.
Form 5	KøreselsOK_Click()	Private Void	”On Click” event	Indsætter den nye logs information i databasen.

OOP

Form 1

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 1
Metode Navn:	NyBruger_Click
Parametre (Type, Text):	Object sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Tjek de indtastede data. Opret brugeren i databasen. Giv besked om det lykkedes eller ej.
Fejl håndtering:	Giv fejl besked til brugeren: Data var forkert eller ugyldig. Databasen er offline.

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 1
Metode Navn:	F2_FormClosed
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Opdatere DataGridViewet når form 2 bliver lukket.
Fejl håndtering:	Programmet crasher

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 1
Metode Navn:	F2_FormClosed
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Opdatere DataGridViewet når form 3 bliver lukket.
Fejl håndtering:	Programmet crasher

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 1
Metode Navn:	F4_FormClosed
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Opdatere DataGridViewet når form 4 bliver lukket.
Fejl håndtering:	Programmet crasher

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 1
Metode Navn:	F5_FormClosed
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Opdatere DataGridViewet når form 5 bliver lukket.
Fejl håndtering:	Programmet crasher

Form 2

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 2
Metode Navn:	OpretOk_Click
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Oprettet Bruger
Opgave Beskrivelse:	Tjekker de indtastede data. Opret brugeren i databasen. Giv besked om det lykkedes eller ej.
Fejl håndtering:	Databasen er offline. Giver en fejl besked.

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 2
Metode Navn:	OpretCancel_Click
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Resetter alle skriver felterne i Opret Bruger.
Fejl håndtering:	Alt bliver stående i felterne.

Form 3

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 3
Metode Navn:	SletOk_Click
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e

Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Sletter en bruger når der bliver klikket på ok.
Fejl håndtering:	Database er offline. Ingen forbindelse til Databasen.

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 3
Metode Navn:	SletCancel_Click
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Den gør ikke rigtigt noget.
Fejl håndtering:	Der sker ikke rigtigt noget.

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 3
Metode Navn:	F3_Load
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Loader alle properties i formen
Fejl håndtering:	Programmet crasher

Form 4

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 4
Metode Navn:	F4_Load
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Loader alle properties i formen
Fejl håndtering:	Programmet crasher

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 4
Metode Navn:	RedigerOK_Click
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Sender den redigeret data til informationsdatabasen.
Fejl håndtering:	Databasen er offline Ingen forbindelse til databasen.

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 4
Metode Navn:	RedigerCancel_Click

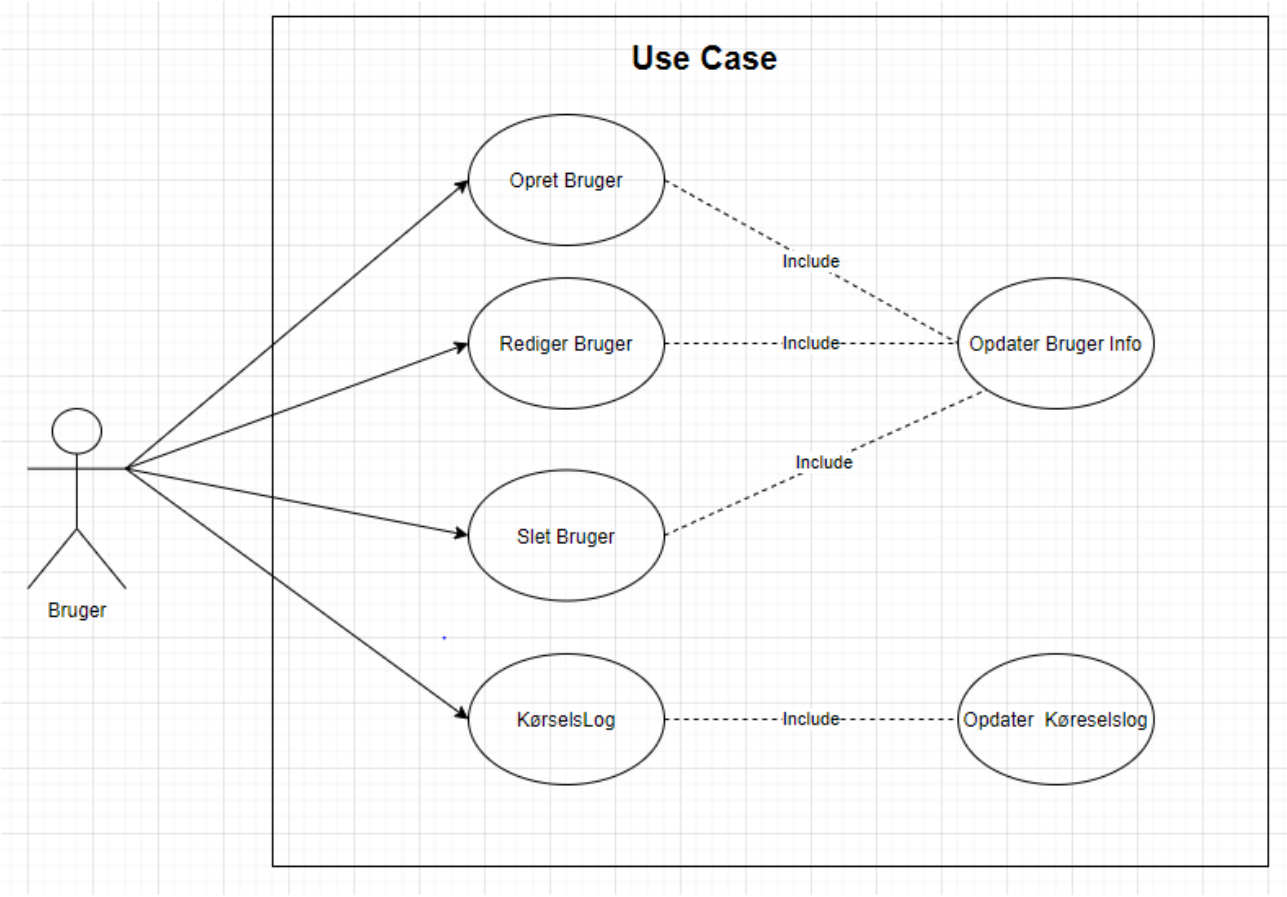
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Sletter alt dataen fra input felterne
Fejl håndtering:	Giver brugeren en fejl besked. Sletter den inputtet data fra felterne.

Form 5

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 5
Metode Navn:	KørselsOK_Click
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Opretter en kørselslog i databasen til den enkelte bruger.
Fejl håndtering:	Giver brugeren en fejl besked. Sletter den inputtet data fra felterne.

Projekt Navn:	T&T Køreselslogbog (Udvidet Udgave)
Klasse Navn:	Form 5
Metode Navn:	Form5_Load
Parametre (Type, Text):	Objekt sender, EventArgs e
Retur Værdi Type:	Void
Opgave Beskrivelse:	Loader alle properties i form 5
Fejl håndtering:	Programmet crasher

Use Case



Det her er mit overordnet Use Case.

Use case specification Opret Bruger

Use Case Name:	Opret Bruger
Actor(s)	Bruger (Primær), Styresystem (Sekundær)
Summery Description:	Oprettelse af burger info.
Priority:	Skal have
Status:	Mellem Detail
Pre-Condition:	• Programmet kører • Databasen er oppe og køre / Fungere • Databasen er linket med C# koden / programmet.
Post-Condition:	• Der er blevet oprettet bruger med info • Dataen er blevet sat ind i databasen
Basic Path:	1. Brugeren klikker på ”Opret Bruger”. 2. Brugeren indtaster sine data. 3. Brugeren klikker på ”ok” knappen. 4. Brugerens input bliver valideret. 5. Brugerens data bliver sent til database. 6. Alle felterne bliver resat. 7. Opret Bruger fanen bliver lukket.
Alternative Paths:	1a. Brugeren klikker på Rediger Bruger. 1b. Brugeren klikker på Slet Bruger. 1c. Brugeren klikker på Opret Ny Køreselslog. 2a. Brugeren indtaster ikke sine data. 3a. Brugeren klikker på ”Cancel” knappen. 4a. Brugerens input bliver ikke valideret. 5a. Brugerens data bliver ikke sent til database. 6a. Alle felterne bliver ikke resat. 7a. Opret Bruger fanen bliver ikke lukket.

Use case specification Rediger Bruger

Use Case Name:	Rediger Bruger
Actor(s)	Bruger (Primær), Styresystem (Sekundær)
Summery Description:	Brugeren/Admin kan vælge hvilke data der skal ændres på og så ændre dem.
Priority:	Skal have
Status:	Mellem Detail
Pre-Condition:	• Der skal være bruger data i databasen. • Brugeren har klikket Rediger Brugerdata. • Databasen er oppe og kører.
Post-Condition:	• Den valgte data er blevet ændret til det rigtige.
Basic Path:	1. Brugeren klikker på ”Rediger Bruger”. 2. Brugeren vælger hvilket data de vil ændre på. 3. Brugeren ændre på dataerne. 4. Brugeren klikker på ”ok” knappen. 5. Brugerens data bliver valideret. 6. Brugerens data bliver sent til databasen. 7. Alle felterne bliver resat. 8. Rediger Bruger fanen bliver lukket.
Alternative Paths:	1a. Brugeren klikker på ”Opret Bruger”. 1b. Brugeren klikker på ”Slet Bruger”. 1c. Brugeren klikker på ”Opret Ny Køreselslog”. 2a. Bruger kan/Vælger ikke data at ændre på. 3a. Brugeren ændre ikke på dataerne. 4a. Brugeren klikker på ”Cancel” knappen. 5a. Brugerens data bliver ikke valideret. 6a. Brugerens data bliver ikke sendt til databasen. 7a. Alle felterne bliver ikke resat. 8a. Rediger Bruger dialogen bliver ikke lukket.

Use case specification Slet Bruger

Use Case Name:	Slet Bruger
Actor(s)	Bruger (Primær), Styresystem (Sekundær)
Summery Description:	Brugeren / Admin kan vælge hvilken burger de vil slette.
Priority:	Skal have
Status:	Mellem Detail
Pre-Condition:	• Programmet kører. • Databasen er oppe / kører.
Post-Condition:	• Data er blevet slettet.
Basic Path:	1. Brugeren / Admin klikker på ”Slet Bruger”. 2. Bruger / Admin vælger hvilken data der skal slettets. 3. Bruger / Admin klikker på ”ok” knappen. 4. Dataen bliver slettet fra databasen. 5. Alle felterne bliver resat. 6. Slet Bruger fanen bliver lukket.
Alternative Paths:	1a. Brugeren klikker på ”Opret Bruger”. 1b. Brugeren klikker på ”Rediger Bruger”. 1c. Brugeren klikker på ”Opret Ny Køreselslog”. 2a. Brugeren / Admin vælger ikke data. 3a. Bruger / Admin klikker på ”Cancel” knappen. 4a. Dataen bliver ikke slettet fra databasen. 5a. Alle felterne bliver ikke resat. 6a. Slet Bruger fanen lukker ikke.

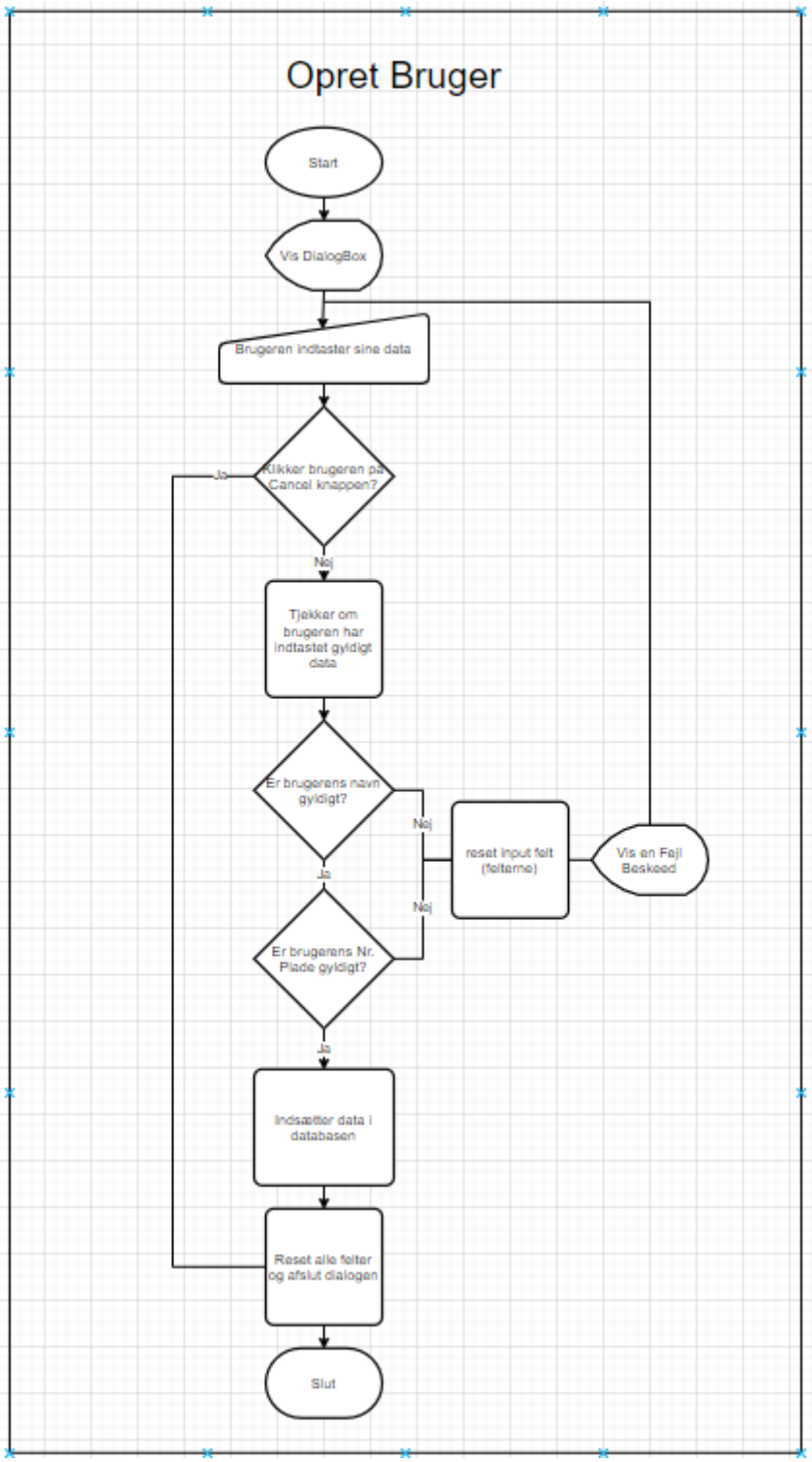
Use case specification Opret Ny Kørselslog

Use Case Name:	Opret Ny Kørselslog
Actor(s)	Bruger (Primær), Styresystem (Sekundær)
Summery Description:	Bruger opretter en ny køreselslog med opgave og hvor mange km brugeren har kørt.
Priority:	Skal have
Status:	Mellem Detail
Pre-Condition:	• Programmet kører. • Databasen er oppe og kører. • Der er data i databasen.
Post-Condition:	• Der er blevet opretet en køreselslog for brugeren.
Basic Path:	1. Brugeren klikker på “Opret Ny Kørselslog” 2. Brugeren indtaster sine data. 3. Brugeren kliker på ”Ok” knappen. 4. Brugerens input bliver valideret. 5. Brugerens data bliver sent til databasen. 6. Alle felterne bliver resat. 7. Opret Ny Køreselslog fanen bliver lukket.
Alternative Paths:	1a. Brugeren klikker på ”Opret Bruger”. 1b. Brugeren klikker på ”Rediger Bruger”. 1c. Brugeren klikker på ”Slet Bruger”. 2a. Brugeren indtaster ikke sine data. 3a. Bruger klikker på ”Cancel” knappen. 4a. Brugerens input bliver ikke valideret. 5a. Brugerens data bliver ikke sent til databasen. 6a. Alle felterne bliver ikke resat. 7a. Opret Ny Køreselslog fanen bliver ikke lukket.

FlowChart

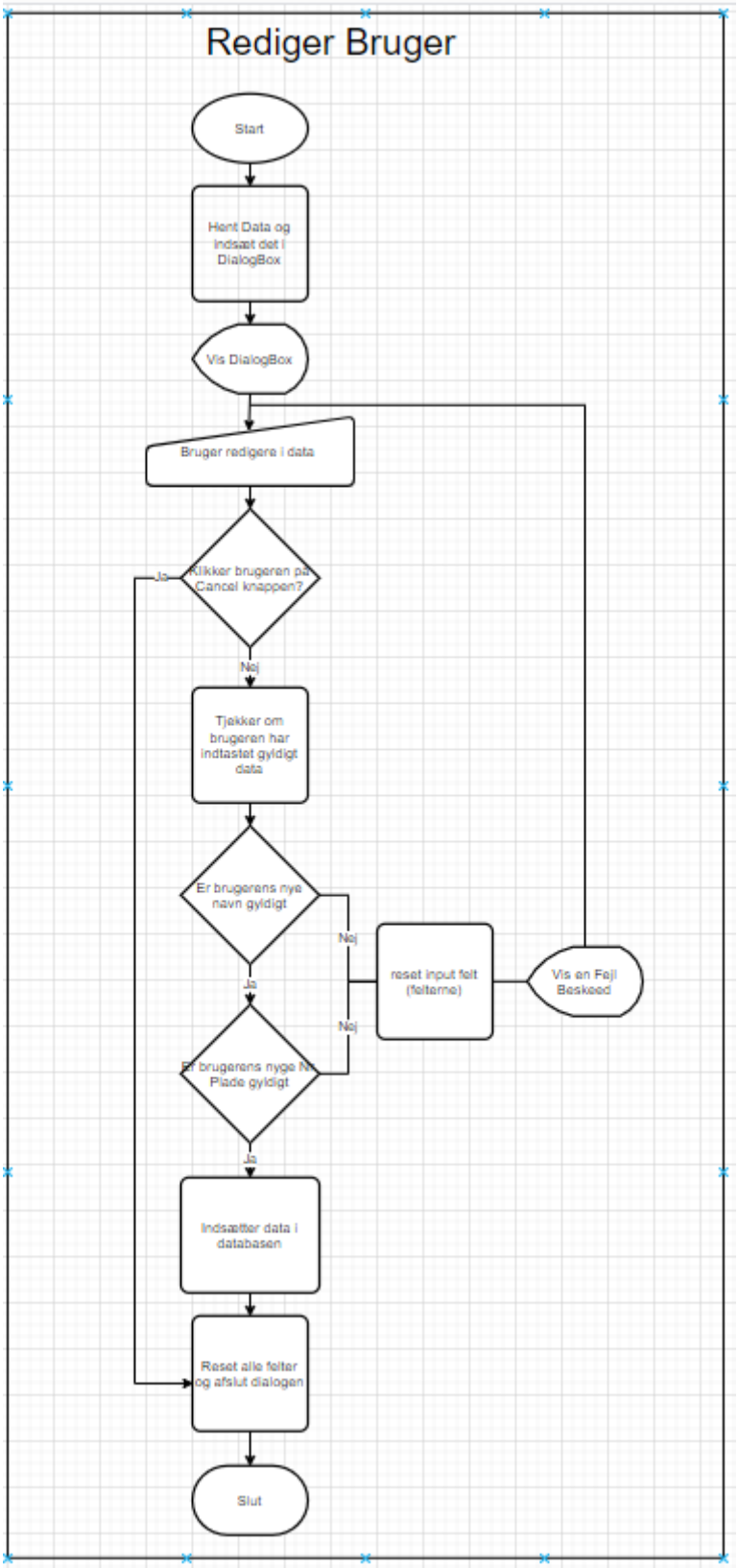
Det her er alle mine FlowCharts.

Opret Bruger FlowChart



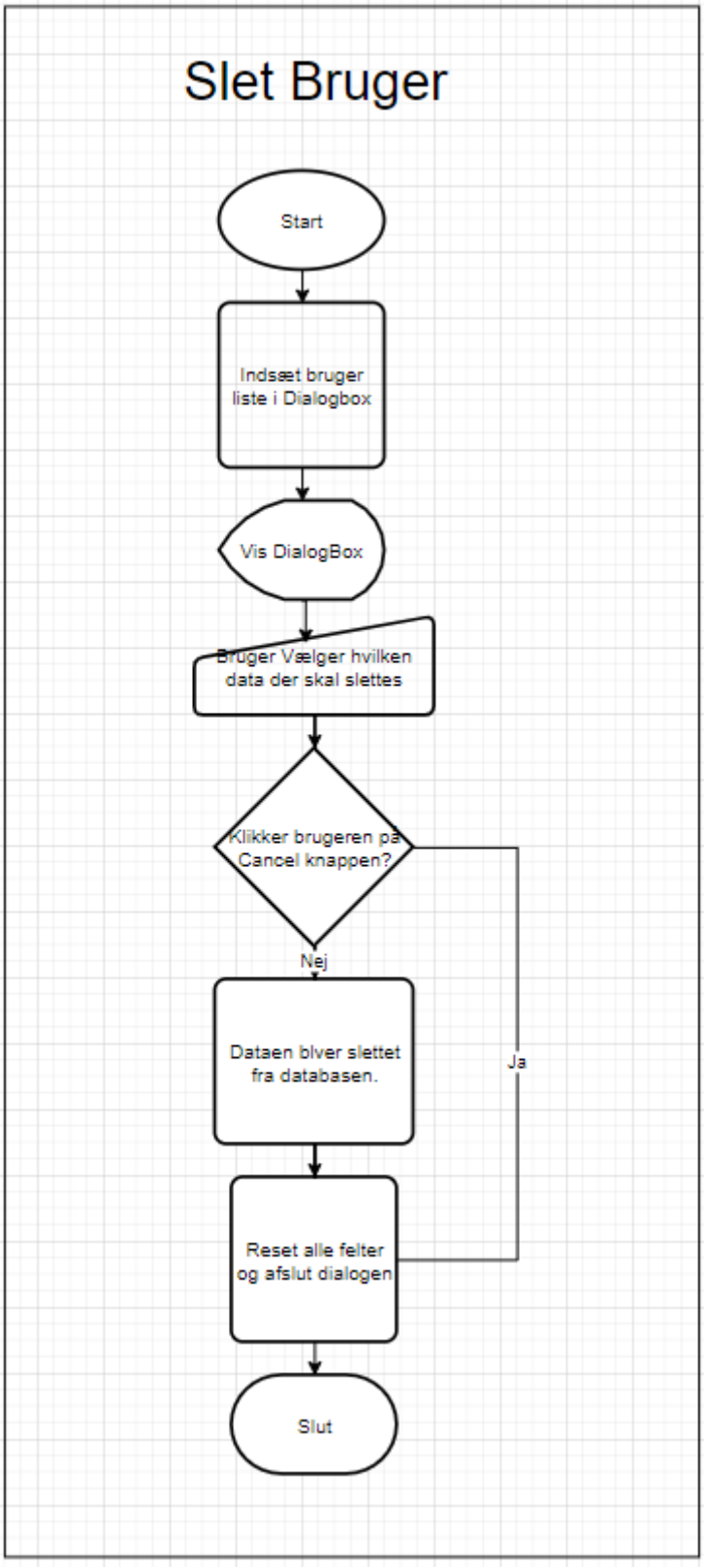
Det her er mit FlowChart over hvordan Opret Bruger taben kommer til at se ud.

Rediger Bruger FlowChart



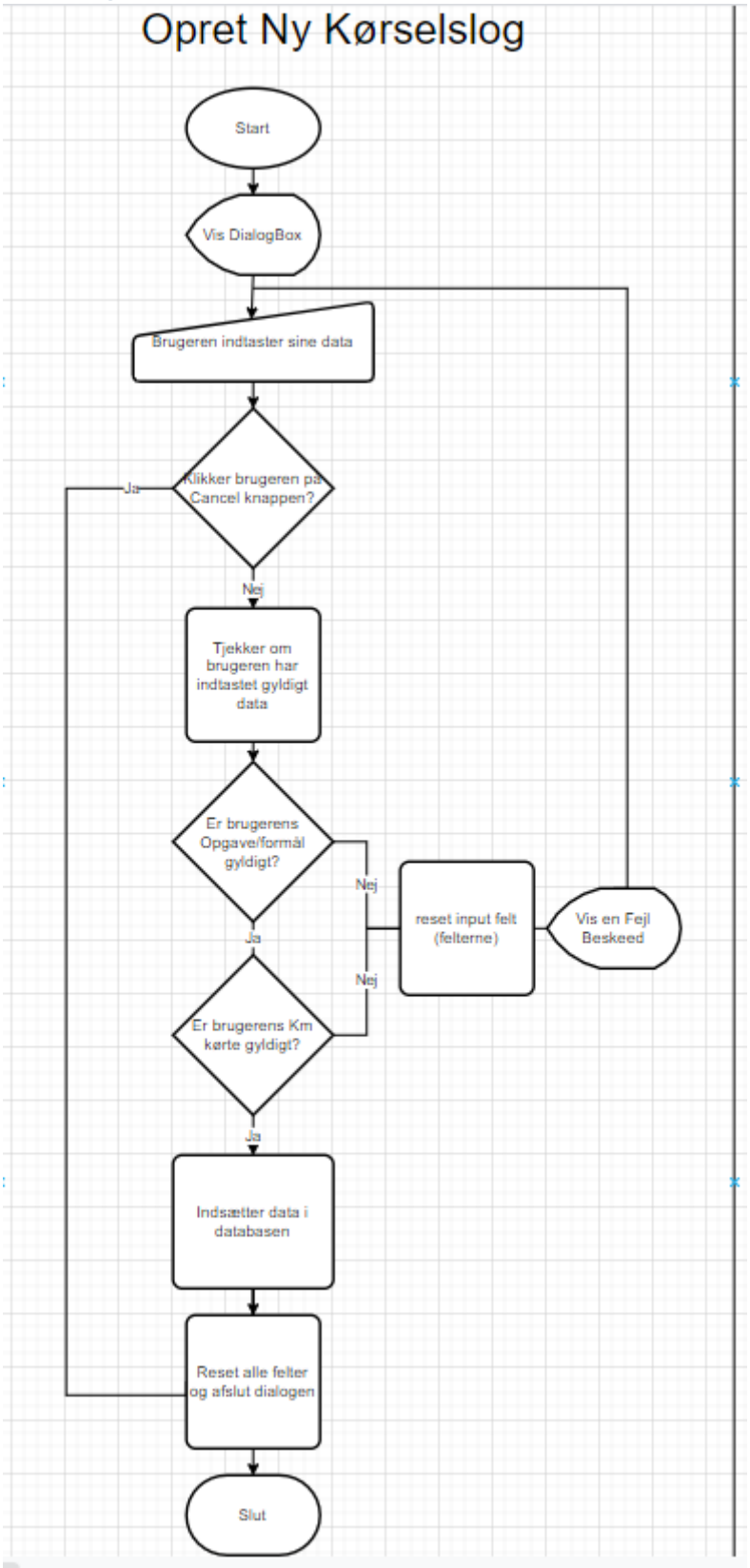
Det her er mit FlowChart over Rediger Bruger taben kommer til at fungere.

Slet Bruger FlowChart



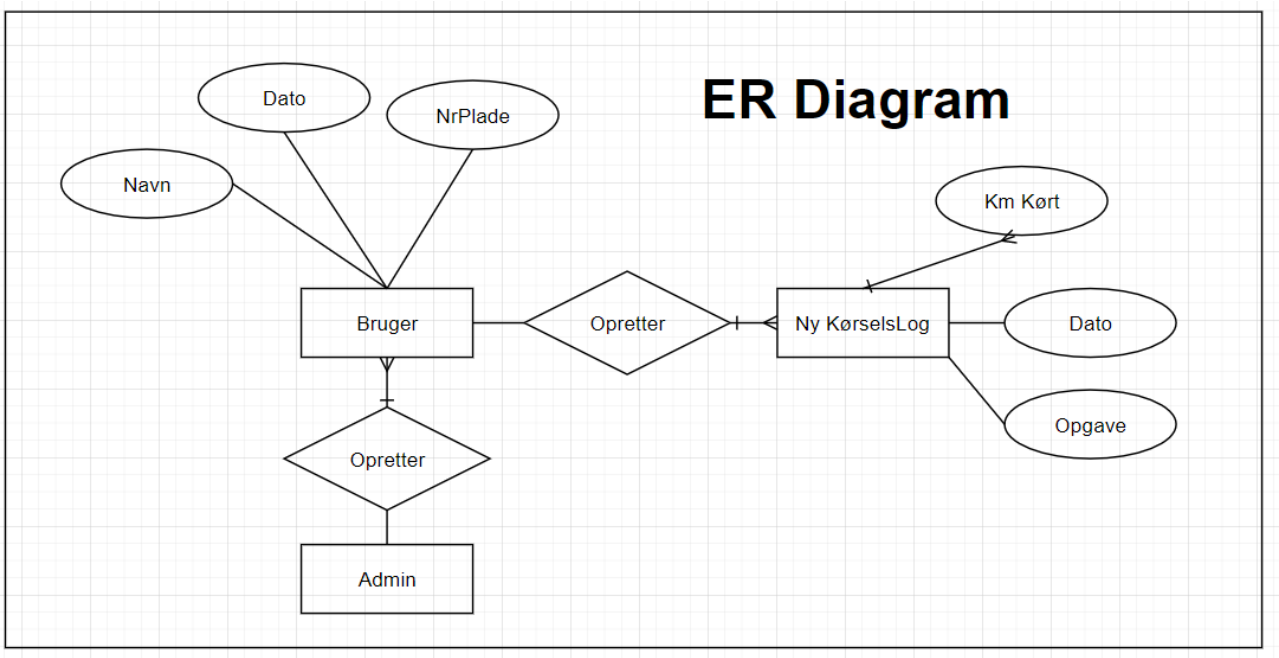
Det her er mit FlowChart over hvordan Slet Bruger taben kommer til at fungere.

Rediger Ny Køreselslog FlowChart



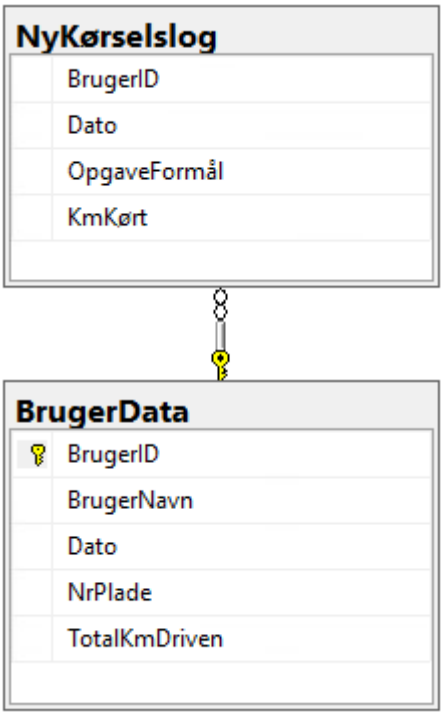
Det her er mit FlowChart over hvordan Opret Ny Køreselslog kommer til at fungere.

ER Diagram



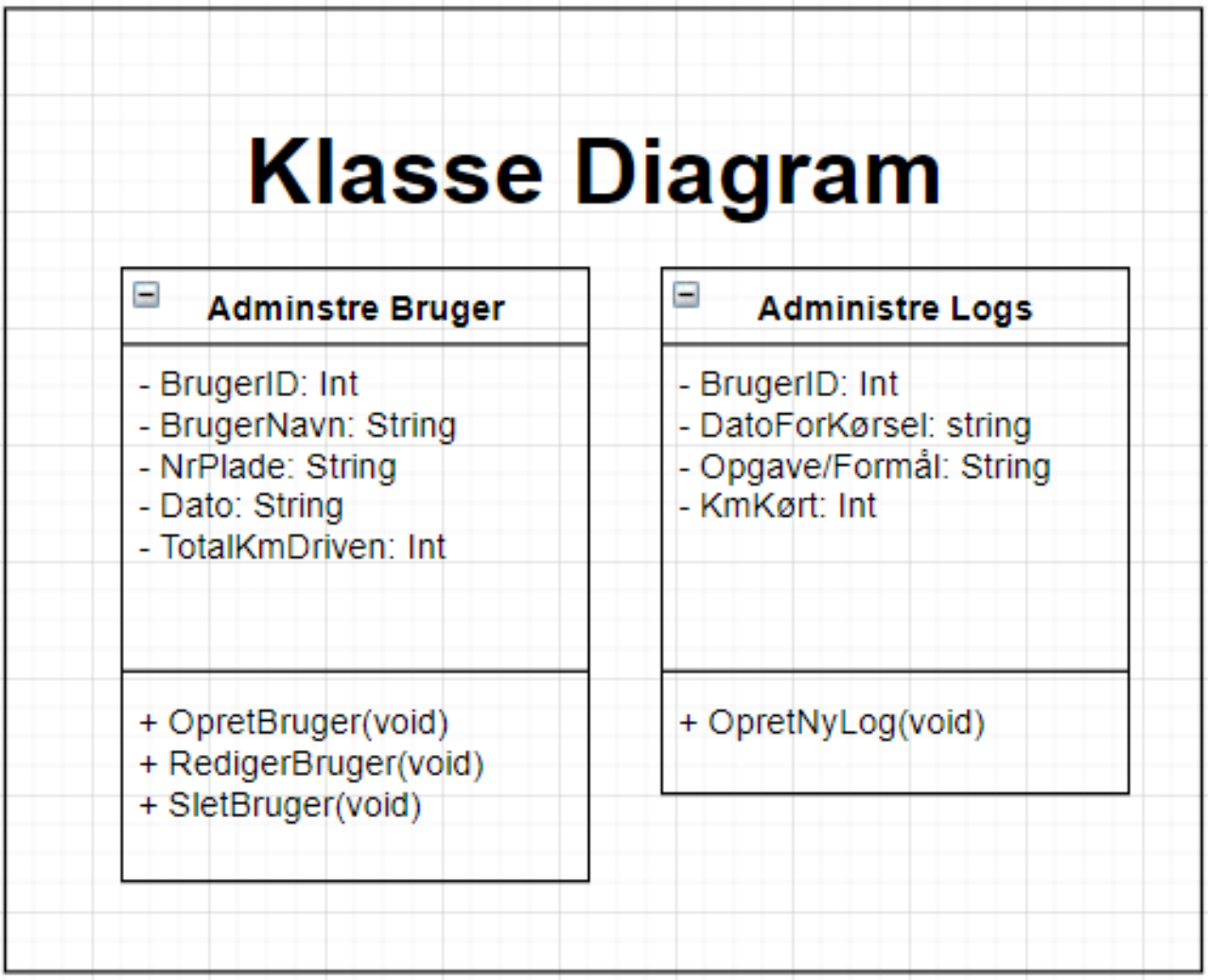
Det her er mit E/R Diagram der viser hvordan de forskellige faktorer interagerer med hinanden.

DB Diagram



Det her er mit DB Diagram

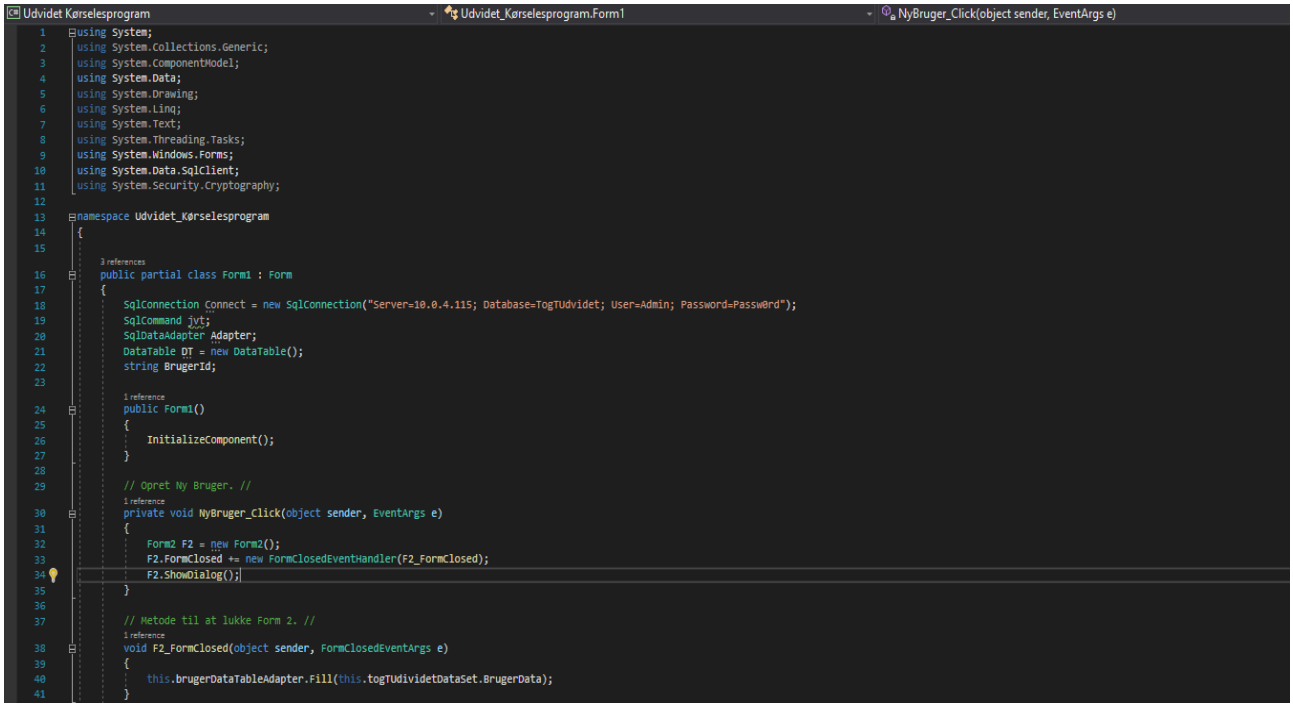
Klasse Diagram



Det her er mit Klasse Diagram

C# Kode

Form 1



```
Udvidet Kørselesprogram | Udvidet_Kørselesprogram.Form1 | NyBruger_Click(object sender, EventArgs e)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Security.Cryptography;

namespace Udvidet_Kørselesprogram
{

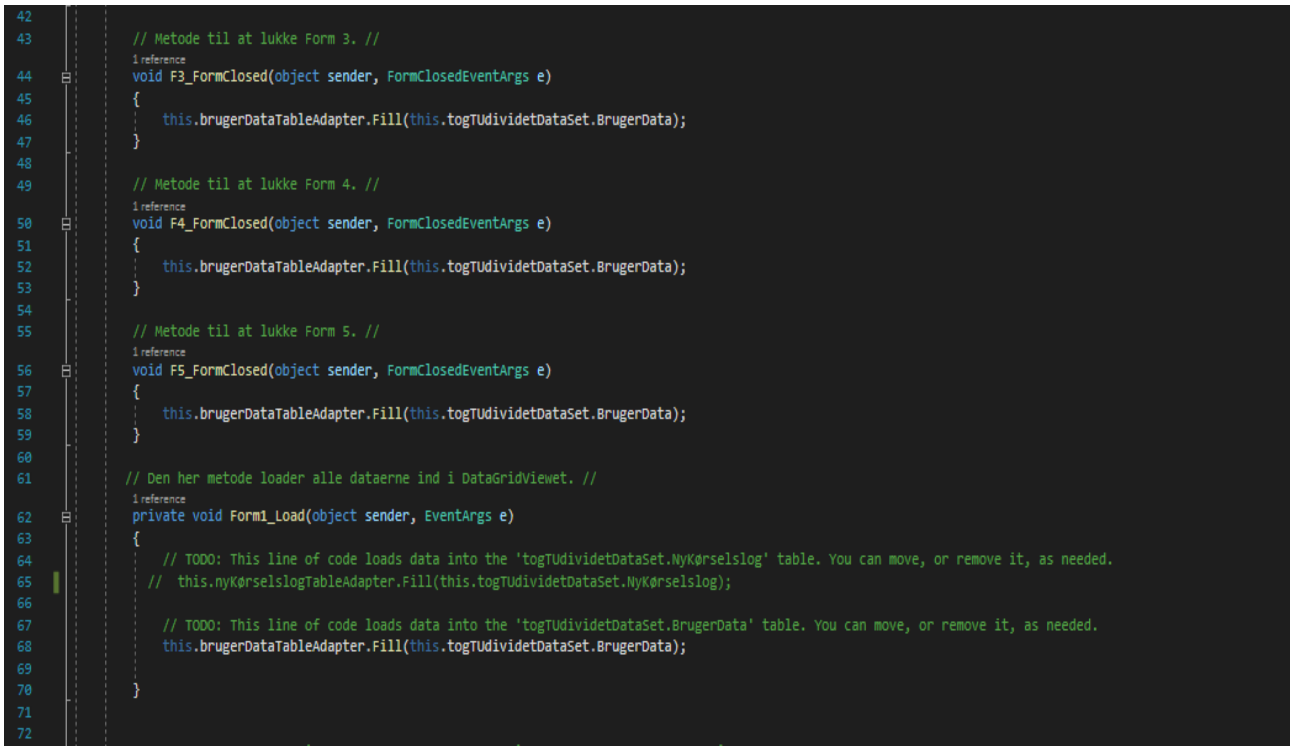
    3 references
    public partial class Form1 : Form
    {
        SqlConnection Connect = new SqlConnection("Server=10.0.4.115; Database=TogTUdvidet; User=Admin; Password=Passw0rd");
        SqlCommand jvt;
        SqlDataAdapter Adapter;
        DataTable DT = new DataTable();
        string BrugerId;

        1 reference
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // Opret Ny Bruger. //
        1 reference
        private void NyBruger_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 F2 = new Form2();
            F2.FormClosed += new FormClosedEventHandler(F2_FormClosed);
            F2.ShowDialog();
        }

        // Metode til at lukke Form 2. //
        1 reference
        void F2_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
        }
```

Det her del af min kode gør at jeg etablerer en forbindelse til SQL Databasen og gør så, hvis der bliver klikket på ”Opret Bruger” åbner programmet en ny dialog, hvor der kan indtastet data.



```
        // Metode til at lukke Form 3. //
        1 reference
        void F3_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
        }

        // Metode til at lukke Form 4. //
        1 reference
        void F4_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
        }

        // Metode til at lukke Form 5. //
        1 reference
        void F5_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
        }

        // Den her metode loader alle dataerne ind i DataGridViewet. //
        1 reference
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // TODO: This line of code loads data into the 'togTUdividetDataSet.NyKørselslog' table. You can move, or remove it, as needed.
            //  this.nyKørselslogTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.NyKørselslog);

            // TODO: This line of code loads data into the 'togTUdividetDataSet.BrugerData' table. You can move, or remove it, as needed.
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);

        }
```

Den her del af min kode gør så, hver gang en dialog bliver lukket opdatere de her metoder datagridviewet med den nyeste data fra SQL Databasen.

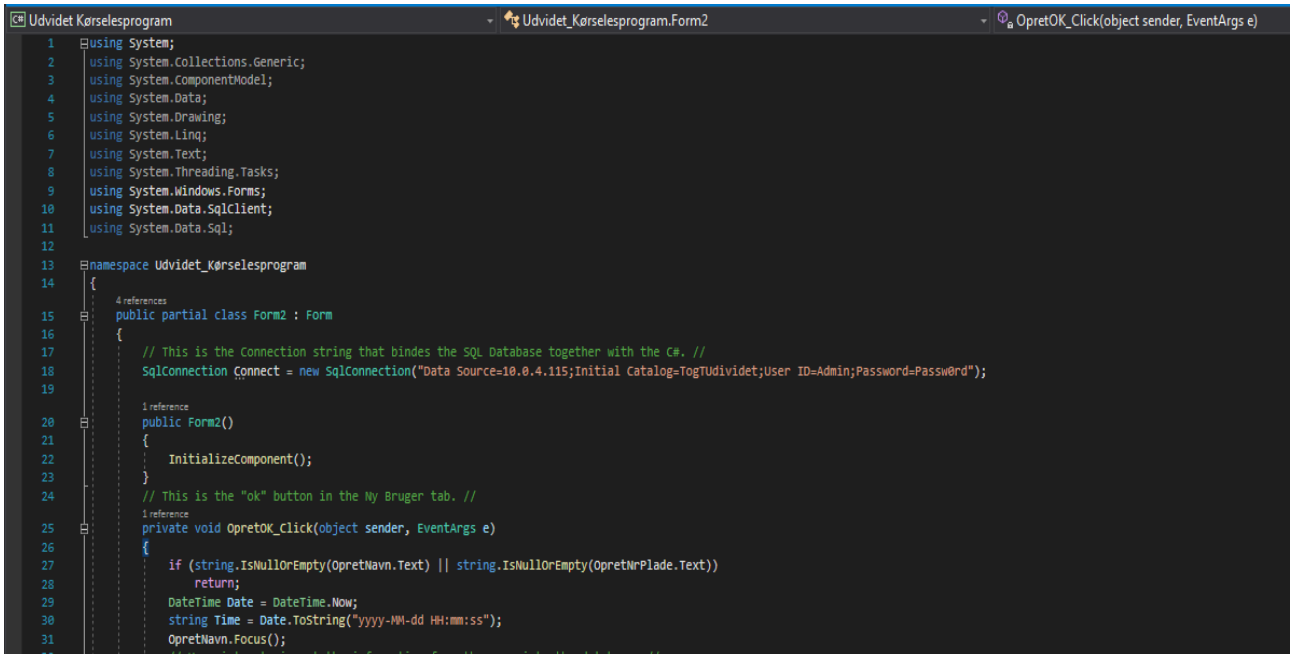
```
73      // Den her metode gør så, hvis der bliver klikket på en knap i DataGridViewet åbner programmet den form der passer til. //
        1 reference
74      private void PersonListe_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
75      {
76          var senderGrid = (DataGridView)sender;
77          if (PersonListe.SelectedCells.Count > 0)
78          {
79              int selectedrowindex = PersonListe.SelectedCells[0].RowIndex;
80              DataGridViewRow selectedRow = PersonListe.Rows[selectedrowindex];
81              BrugerId = Convert.ToString(selectedRow.Cells["brugerIDDataGridViewTextBoxColumn"].Value);
82          }
83
84          if (senderGrid.Columns[e.ColumnIndex] is DataGridViewButtonColumn && e.ColumnIndex == 4)
85          {
86              Form3 F3 = new Form3();
87              F3.FormClosed += new FormClosedEventHandler(F3_FormClosed);
88              F3.ShowDialog();
89          }
90          else if (senderGrid.Columns[e.ColumnIndex] is DataGridViewButtonColumn && e.ColumnIndex == 5)
91          {
92              Form4 F4 = new Form4();
93              F4.FormClosed += new FormClosedEventHandler(F4_FormClosed);
94              F4.ShowDialog();
95          }
96          else if (senderGrid.Columns[e.ColumnIndex] is DataGridViewButtonColumn && e.ColumnIndex == 6)
97          {
98              Form5 F5 = new Form5(BrugerId);
99              F5.FormClosed += new FormClosedEventHandler(F5_FormClosed);
100             F5.ShowDialog();
101         }
102     }
103
```

Den her del af min kode gør så når der bliver klikket på en af de 3 knapper i Datagridviewet at de åbner den tilsvarende form der passer til knappen.

```
        1 reference
104     private void PersonListe_CellDoubleClick_1(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
105     {
106         SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source=10.0.4.115;Initial Catalog=TogTUdividet;User ID=Admin;Password=Passw0rd");
107         if (PersonListe.SelectedCells.Count > 0)
108         {
109             int selectedrowindex = PersonListe.SelectedCells[0].RowIndex;
110             DataGridViewRow selectedRow = PersonListe.Rows[selectedrowindex];
111             BrugerId = Convert.ToString(selectedRow.Cells["brugerIDDataGridViewTextBoxColumn"].Value);
112         }
113         Connect.Open();
114         Adapter = new SqlDataAdapter("Select * from NyKørselslog where BrugerID= '" + BrugerId + "'", Connect);
115         Connect.Close();
116
117         SqlCommandBuilder cb = new SqlCommandBuilder(Adapter);
118         DT = new DataTable();
119         Adapter.Fill(DT);
120         LogOversigtForBruger.DataSource = DT;
121
122     }
```

Den her del af min kode gør så når man klikker på ”Ny Log” finder programmet ud af hvilken bruger man har klikket på og finder deres BrugerID og sender det vidre til form 5, hvor den nye log bliver oprettet.

Form 2



```
Udvidet Kørselesprogram | Udvidet_Kørselesprogram.Form2 | OpretOK_Click(object sender, EventArgs e)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.Sql;

namespace Udvidet_Kørselesprogram
{
    4 references
    public partial class Form2 : Form
    {
        // This is the Connection string that bindes the SQL Database together with the C#. //
        SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source=10.0.4.115;Initial Catalog=TogTUdividet;User ID=Admin;Password=Passw0rd");

        1 reference
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }
        // This is the "ok" button in the Ny Bruger tab. //
        1 reference
        private void OpretOK_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(OpretNavn.Text) || string.IsNullOrEmpty(OpretNrPlade.Text))
                return;
            DateTime Date = DateTime.Now;
            string Time = Date.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
            OpretNavn.Focus();
```

Den her del af min kode hører til min form 2, hvilket er hvor brugeren bliver oprettet. Her bliver der oprettet en forbindelse mellem databasen og Win Forms/C#.

```
            // Here i try to insert the information from the user into the database. //
            try
            {
                Connect.Open();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO BrugerData(BrugerNavn,Dato,NrPlade,TotalKmDriven)  VALUES(@OPBN,@OPD,@OPNP,@TDKM)", Connect);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@OPBN", OpretNavn.Text);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@OPD", Time);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@OPNP", OpretNrPlade.Text);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@TDKM", 0);
                cmd.ExecuteNonQuery();
                MessageBox.Show("Data Inserted Successfully.");
                Connect.Close();
            }
            // If it is not possible to insert the user information in the database the program vil give an error message. //
            catch
            {
                MessageBox.Show("Error!");
            }
            OpretNavn.Clear();
            OpretNrPlade.Clear();
        }
        // This is the "Cancel" button in the Ny Bruger tab, it clears the input feilds. //
        1 reference
        private void OpretCancel_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OpretNavn.Clear();
            OpretNrPlade.Clear();
        }
    }
}
```

Det resten af min kode til min form 2, her prøver programmet at indsætte brugerens data ind i databasen, hvis det ikke lykkes programmet det udgiver den en fejl besked og resetter felterne så brugeren kan prøve igen, felterne bliver også resat, hvis dataen bliver indsat i databasen.

Form 3

```
Udvidet Kørselesprogram | Udvidet_Kørselesprogram.Form3 | Form3_Load(object sender, EventArgs e)
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using System.Data.Sql;
11 using System.Data.SqlClient;
12
13 namespace Udvidet_Kørselesprogram
14 {
       4 references
15     public partial class Form3 : Form
16     {
17         // This is the Connection string that bindes the SQL Database together with the C#. //
18         SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source=10.0.4.115;Initial Catalog=TogTUdividet;User ID=Admin;Password=Passw0rd");
19
           1 reference
20         public Form3()
21         {
22             InitializeComponent();
23         }
24         // This is the "Ok" button in the Slet Bruger tab. //
           1 reference
25         private void SletOK_Click(object sender, EventArgs e)
26         {
27             // This deletes the chosen user. //
28             Connect.Open();
29             SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE BrugerData where BrugerID='" + SletKnap.Text + "'" + "Delete NyKørselslog where BrugerID= '" + SletKnap.Text + "'" , Connect);
30             cmd.ExecuteNonQuery();
31             MessageBox.Show("Bruger er blevet slettet");
32             Connect.Close();
33         }
34         // This is the "Cancel" button in the Slet Bruger tab.
           1 reference
35         private void SletCancel_Click(object sender, EventArgs e)
36         {
37             // Nothing needed here. //
38         }
```

Den her del af min kode tilhører min form 3, hvilket er der hvor man kan slette en bruger hvis man vil det. Hvis en bruger bliver valgt til sletning, bliver brugeren slettet i begge tabeller for at være sikker på at der ikke er nogle form for data tilbage fra den bruger.

```
39
           1 reference
40         private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
41         {
42             // TODO: This line of code loads data into the 'togTUdividetDataSet.BrugerData' table. You can move, or remove it, as needed.
43             this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
44
45         }
46     }
47 }
48
```

Den her del af min kode i form 3 gør at datagridviewet loader og opdatere.

Form 4

```
Udvidet Kørselesprogram | Udvidet_Kørselesprogram.Form4 | togTUdividetDataSet
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using System.Data.Sql;
11 using System.Data.SqlClient;
12
13 namespace Udvidet_Kørselesprogram
14 {
       4 references
15     public partial class Form4 : Form
16     {
17         // This is the Connection string that bindes the SQL Database together with the C#. //
18         SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source=10.0.4.115;Initial Catalog=TogTUdividet;User ID=Admin;Password=Passw0rd");
19
               1 reference
20         public Form4()
21         {
22             InitializeComponent();
23         }
24         // This is the "Ok" button in the Rediger Bruger tab. //
               1 reference
25         private void RedigerOK_Click(object sender, EventArgs e)
26         {
27             // This part updates the BrugerData table, with the input the user gives the program. //
28             Connect.Open();
29             SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE BrugerData set NrPlade='" + RedgierNrPlade.Text + "'Where BrugerNavn='" + RedigerNavn.Text + "'", Connect);
30             cmd.ExecuteNonQuery();
31             MessageBox.Show("Data er blevet opdateret.");
32             Connect.Close();
33         }
34         // This is the "Cancel" button for the Rediger Bruger tab, it clears the input fields. //
               1 reference
35         private void RedigerCancel_Click(object sender, EventArgs e)
36         {
37             RedgierNrPlade.Clear();
38         }
```

Den her del af min kode hører til min form 4, hvilket er den form der håndterer redigeringen af en bruger. Det sker ved at man vælger, hvilken bruger man vil ændre på og så indtaster ny data, hvilket så bliver sent til databasen der opdatere brugeren.

```
               1 reference
40         private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
41         {
42             // TODO: This line of code loads data into the 'togTUdividetDataSet.BrugerData' table. You can move, or remove it, as needed.
43             this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
44
45         }
46
               1 reference
47         private void RedigerNavn_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
48         {
49
50         }
51
52
53     }
54 }
```

Den her del af min kode er det resterne i min form 4, og her sker der ikke rigtigt andet end at dataen fra databasen bliver indsat i datagridviewet.

Form 5

```
Udvidet Kørselesprogram | Udvidet_Kørselesprogram.Form5 | KørselsOK_Click(object sender, EventArgs e)
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Data.Sql;
6  using System.Data.Sqlclient;
7  using System.Drawing;
8  using System.Linq;
9  using System.Text;
10 using System.Threading.Tasks;
11 using System.Windows.Forms;
12
13 namespace Udvidet_Kørselesprogram
14 {
15
       4 references
16     public partial class Form5 : Form
17     {
18         private string BrugerId;
19
20         // This is the Connection string that bindes the SQL Database together with the C#. //
21         SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source=10.0.4.115;Initial Catalog=TogTUdividet;User ID=Admin;Password=Passw0rd");
22
           1 reference
23         public Form5(string BrugerIdentity)
24         {
25             InitializeComponent();
26             BrugerId = BrugerIdentity;
27         }
```

Den her del af min kode hører til min form 5, hvilket er der, hvor der bliver oprettet en ny log. På det her billede bliver der oprettet forbindelse til databasen og BrugerId'et fra form 1 bliver linket ind her med BrugerIdentity.

```
28         // This is the "Ok" button for the Opret Ny Log tab. //
           1 reference
29         private void KørselsOK_Click(object sender, EventArgs e)
30         {
31             if (string.IsNullOrEmpty(Opgave_Formål.Text) || string.IsNullOrEmpty(KørteKM.Text))
32                 return;
33             DateTime Date = DateTime.Now;
34             string Time = Date.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
35             Opgave_Formål.Focus();
36
37             // Here i try to insert the information from the user into the database. //
38             try
39             {
40                 Connect.Open();
41                 SqlCommand cmd = new SqlCommand("Insert into NyKørselslog values('" + BrugerId + "', '" + Time + "', '" + Opgave_Formål.Text + "', '" + KørteKM.Text + "')", Connect );
42                 SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("Update BrugerData set TotalKmDriven= (Select SUM(KmKørt) From NyKørselslog Where BrugerID= '" + BrugerId + "') Where BrugerID= '" + BrugerId + "'", Connect);
43                 cmd.ExecuteNonQuery();
44                 cmd2.ExecuteNonQuery();
45                 MessageBox.Show("Data Inserted Successfully.");
46                 Connect.Close();
47             }
48             // If it is not possible to insert the user information in the database the program vil give an error message. //
49             catch
50             {
51                 MessageBox.Show("Fejl!");
52             }
53             Opgave_Formål.Clear();
54             KørteKM.Clear();
55         }
56
           1 reference
57         private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)
58         {
59             // TODO: This line of code loads data into the 'togTUdividetDataSet.NyKørselslog' table. You can move, or remove it, as needed.
60         //    this.nyKørselslogTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.NyKørselslog);
61             // TODO: This line of code loads data into the 'togTUdividetDataSet.BrugerData' table. You can move, or remove it, as needed.
62             this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
63
64         }
65     }
66 }
67
```

Den her del af min kode er resten af min kode i form 5, her indtaster brugeren sine data over opgaven og hvor langt der er blevet kørt. Så bliver den data sent til databasen og indsat hos den bruger der nu engang er blevet valgt. Den nederste del af koden indsætter dataen fra databasen ind i datagridviewet.

SQL Scripts

Udvidet Køreselspro...Administrator (55))

```
1  --Drop Database if exists TogTUdividet
2  --Create Database TogTUdividet
3  use TogTUdividet
4
5  Drop Table if exists BrugerData
6  Create Table BrugerData
7  (
8      BrugerID int primary key Not Null Identity (1,1),
9      BrugerNavn varchar (50),
10     Dato varchar(50),
11     NrPlade varchar (50),
12     TotalKmDriven int Not Null
13 )
14
15 Drop Table if exists NyKørselslog
16 Create Table NyKørselslog
17 (
18     BrugerID int,
19     Dato varchar(50),
20     OpgaveFormål varchar(255),
21     KmKørt int Not Null
22 )
23
24 alter table NyKørselslog
25 add foreign key (BrugerID) references BrugerData (BrugerID)
26
27 Select * From BrugerData
28 Select * From NyKørselslog
29
```

Det her er mit SQL Script, hvor jeg opretter en database med navnet TogTUdvidet og opretter to tabeller under denne database med navnet BrugerData og NyKørselslog. De to tabeller har, hver deres colloner med deres data indhold. Så har jeg en foreign key der linker de to BrugerID's sammen på tværs af tabellerne. Og til sidst en Select * From (Indsæt TabelNavn) for at se og tjekke min data på SQL Siden.

Konklussion

Jeg er blevet bedre til WIN Forms og har fået en bedre ide om, hvordan man linker data mellem to tabeller i SQL.

Billag

Kode C#

Form 1

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Security.Cryptography;

namespace Udvidet_Kørselesprogram
{

    public partial class Form1 : Form
    {
        SqlConnection Connect = new SqlConnection("Server=10.0.4.115;
Database=TogTUdvidet; User=Admin; Password=Passw0rd");
        SqlCommand jvt;
        SqlDataAdapter Adapter;
        DataTable DT = new DataTable();
        string BrugerId;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // Opret Ny Bruger. //
        private void NyBruger_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 F2 = new Form2();
            F2.FormClosed += new FormClosedEventHandler(F2_FormClosed);
            F2.ShowDialog();
        }

        // Metode til at lukke Form 2. //
        void F2_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
        }

        // Metode til at lukke Form 3. //
        void F3_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
        }

        // Metode til at lukke Form 4. //
        void F4_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
```

```
        {
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
        }

        // Metode til at lukke Form 5. //
        void F5_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
        }

       // Den her metode loader alle dataerne ind i DataGridViewet. //
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // TODO: This line of code loads data into the
'togTUdividetDataSet.NyKørselslog' table. You can move, or remove it, as needed.
          //
this.nyKørselslogTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.NyKørselslog);

            // TODO: This line of code loads data into the
'togTUdividetDataSet.BrugerData' table. You can move, or remove it, as needed.
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);

        }


        // Den her metode gør så, hvis der bliver klikket på en knap i DataGridViewet
åbner programmet den form der passer til. //
        private void PersonListe_CellContentClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            var senderGrid = (DataGridView)sender;
            if (PersonListe.SelectedCells.Count > 0)
            {
                int selectedrowindex = PersonListe.SelectedCells[0].RowIndex;
                DataGridViewRow selectedRow = PersonListe.Rows[selectedrowindex];
                BrugerId =
Convert.ToString(selectedRow.Cells["brugerIDDataGridViewTextBoxColumn"].Value);
            }

            if (senderGrid.Columns[e.ColumnIndex] is DataGridViewButtonColumn &&
e.ColumnIndex == 4)
            {
                Form3 F3 = new Form3();
                F3.FormClosed += new FormClosedEventHandler(F3_FormClosed);
                F3.ShowDialog();
            }
            else if (senderGrid.Columns[e.ColumnIndex] is DataGridViewButtonColumn &&
e.ColumnIndex == 5)
            {
                Form4 F4 = new Form4();
                F4.FormClosed += new FormClosedEventHandler(F4_FormClosed);
                F4.ShowDialog();
            }
            else if (senderGrid.Columns[e.ColumnIndex] is DataGridViewButtonColumn &&
e.ColumnIndex == 6)
            {
                Form5 F5 = new Form5(BrugerId);
```

```
                F5.FormClosed += new FormClosedEventHandler(F5_FormClosed);
                F5.ShowDialog();
            }
        }

        private void PersonListe_CellDoubleClick_1(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source=10.0.4.115;Initial
Catalog=TogTUdividet;User ID=Admin;Password=Passw0rd");
            if (PersonListe.SelectedCells.Count > 0)
            {
                int selectedrowindex = PersonListe.SelectedCells[0].RowIndex;
                DataGridViewRow selectedRow = PersonListe.Rows[selectedrowindex];
                BrugerId =
Convert.ToString(selectedRow.Cells["brugerIDDataGridViewTextBoxColumn"].Value);
            }
            Connect.Open();
            Adapter = new SqlDataAdapter("Select * from NyKørselslog where BrugerID=
'" + BrugerId + "'", Connect);
            Connect.Close();

            SqlCommandBuilder cb = new SqlCommandBuilder(Adapter);
            DT = new DataTable();
            Adapter.Fill(DT);
            LogOversigtForBruger.DataSource = DT;

        }
    }
}
```

Form 2 / Opret Bruger

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.Sql;

namespace Udvidet_Kørselesprogram
{
    public partial class Form2 : Form
    {
        // This is the Connection string that bindes the SQL Database together with
the C#. //
        SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source=10.0.4.115;Initial
Catalog=TogTUdividet;User ID=Admin;Password=Passw0rd");

        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }
        // This is the "ok" button in the Ny Bruger tab. //
        private void OpretOK_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(OpretNavn.Text) ||
string.IsNullOrEmpty(OpretNrPlade.Text))
                return;
            DateTime Date = DateTime.Now;
            string Time = Date.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
            OpretNavn.Focus();
            // Here i try to insert the information from the user into the database.
//
            try
            {
                Connect.Open();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO
BrugerData(BrugerNavn,Dato,NrPlade,TotalKmDriven)  VALUES(@OPBN,@OPD,@OPNP,@TDKM)",
Connect);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@OPBN", OpretNavn.Text);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@OPD", Time);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@OPNP", OpretNrPlade.Text);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@TDKM", 0);
                cmd.ExecuteNonQuery();
                MessageBox.Show("Data Inserted Successfully.");
                Connect.Close();
            }
            // If it is not possible to insert the user information in the database
the program vil give an error message. //
            catch
            {
                MessageBox.Show("Error!");
```

```
            }
            OpretNavn.Clear();
            OpretNrPlade.Clear();
        }
        // This is the "Cancel" button in the Ny Bruger tab, it clears the input
feilds. //
        private void OpretCancel_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OpretNavn.Clear();
            OpretNrPlade.Clear();
        }
    }
}
```

Form 3 / Slet Bruger

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;

namespace Udvidet_Kørselesprogram
{
    public partial class Form3 : Form
    {
        // This is the Connection string that bindes the SQL Database together with
the C#. //
        SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source=10.0.4.115;Initial
Catalog=TogTUdividet;User ID=Admin;Password=Passw0rd");

        public Form3()
        {
            InitializeComponent();
        }
        // This is the "Ok" button in the Slet Bruger tab. //
        private void SletOK_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // This deletes the chosen user. //
            Connect.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE BrugerData where BrugerID='" +
SletKnap.Text + "'" + "Delete NyKørselslog where BrugerID= '" + SletKnap.Text + "'" ,
Connect);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Bruger er blevet slettet");
            Connect.Close();
        }
        // This is the "Cancel" button in the Slet Bruger tab.
        private void SletCancel_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Nothing needed here. //
        }

        private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // TODO: This line of code loads data into the
'togTUdividetDataSet.BrugerData' table. You can move, or remove it, as needed.
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
        }
    }
}
```

Form 4 / Rediger Bruger

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;

namespace Udvidet_Kørselesprogram
{
    public partial class Form4 : Form
    {
        // This is the Connection string that bindes the SQL Database together with
the C#. //
        SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source=10.0.4.115;Initial
Catalog=TogTUdividet;User ID=Admin;Password=Passw0rd");
        public Form4()
        {
            InitializeComponent();
        }
        // This is the "Ok" button in the Rediger Bruger tab. //
        private void RedigerOK_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // This part updates the BrugerData table, with the input the user gives
the program. //
            Connect.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE BrugerData set NrPlade='" +
RedgierNrPlade.Text + "'Where BrugerNavn='" + RedigerNavn.Text + "'", Connect);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Data er blevet opdateret.");
            Connect.Close();
        }
        // This is the "Cancel" button for the Rediger Bruger tab, it clears the
input fields. //
        private void RedigerCancel_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            RedgierNrPlade.Clear();
        }
        private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // TODO: This line of code loads data into the
'togTUdividetDataSet.BrugerData' table. You can move, or remove it, as needed.
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);
        }
        private void RedigerNavn_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
        }
    }
}
```

Form 5 / Opret Ny Log

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Udvidet_Kørselesprogram
{

    public partial class Form5 : Form
    {
        private string BrugerId;

        // This is the Connection string that bindes the SQL Database together with
the C#. //
        SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source=10.0.4.115;Initial
Catalog=TogTUdividet;User ID=Admin;Password=Passw0rd");

        public Form5(string BrugerIdentity)
        {
            InitializeComponent();
            BrugerId = BrugerIdentity;
        }
        // This is the "Ok" button for the Opret Ny Log tab. //
        private void KørselsOK_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(Opgave_Formål.Text) ||
string.IsNullOrEmpty(KørteKM.Text))
                return;
            DateTime Date = DateTime.Now;
            string Time = Date.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
            Opgave_Formål.Focus();

            // Here i try to insert the information from the user into the database.
//
            try
            {
                Connect.Open();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("Insert into NyKørselslog values('" +
BrugerId + "', '" + Time + "', '" + Opgave_Formål.Text + "', '" + KørteKM.Text +
"')", Connect );
                SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("Update BrugerData set
TotalKmDriven= (Select SUM(KmKørt) From NyKørselslog Where BrugerID= '" + BrugerId +
"') Where BrugerID= '" + BrugerId + "'", Connect);
                cmd.ExecuteNonQuery();
                cmd2.ExecuteNonQuery();
                MessageBox.Show("Data Inserted Successfully.");
                Connect.Close();
            }
```

```
            // If it is not possible to insert the user information in the database
the program vil give an error message. //
            catch
            {
                MessageBox.Show("Fejl!");
            }
            Opgave_Formål.Clear();
            KørteKM.Clear();
        }

        private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // TODO: This line of code loads data into the
'togTUdividetDataSet.NyKørselslog' table. You can move, or remove it, as needed.
        //
this.nyKørselslogTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.NyKørselslog);
            // TODO: This line of code loads data into the
'togTUdividetDataSet.BrugerData' table. You can move, or remove it, as needed.
            this.brugerDataTableAdapter.Fill(this.togTUdividetDataSet.BrugerData);

        }
    }
}
```

SQL Script

Script

```
-- Drop Database if exisits TogTUdvidet
-- Create Database TogTUdvidet
Use TogTUdvidet

Drop Table if exists BrugerData
Create Table BrugerData
(
    BrugerID int Primary Key Not Null Identity (1,1)
    BrugerNavn varchar(50),
    Dato varchar(50),
    NrPlade varchar(50),
    TotalKmDriven int Not Null
)

Drop Table if exists NyKørselslog
Create Table NyKøreselslog
(
    BrugerID int,
    Dato varchar(50),
    OpgaveFormål varchar(50),
    KmKørt int Not Null
)

Alter Table Ny Køreslslog
Add Foreign Key (BrugerID) References BrugerData (BrugerID)

Select * From BrugerData
Select * From Ny Kørselslog
```